

Proyecto Final: Agente Inteligente basado en Investigación de Operaciones

1. Problema Real

Una startup tecnológica en Bogotá está evaluando cómo lanzar una nueva solución de pagos móviles. Tienen tres alternativas de decisión:

1. Desarrollo Interno: Crear la plataforma desde cero.
2. Subcontratar: Contratar a una empresa externa de desarrollo de software.
3. Comprar Plataforma: Adquirir una solución existente de marca blanca (white-label) y adaptarla.

El éxito del proyecto depende de la demanda del mercado colombiano, que puede ser Alta (probabilidad estimada del 60%) o Baja (probabilidad del 40%). Los beneficios netos esperados (en miles de dólares) para cada combinación de decisión y demanda son los siguientes:

- Desarrollo Interno: Alta demanda = \$150, Baja demanda = -\$30 (pérdida).
- Subcontratar: Alta demanda = \$120, Baja demanda = -\$10.
- Comprar Plataforma: Alta demanda = \$100, Baja demanda = \$20.

2. Modelo Matemático

El modelo de Investigación de Operaciones para un árbol de decisiones busca maximizar el Valor Monetario Esperado (VME).

Variables de Decisión (D_i):

- D_1 : Desarrollo Interno
- D_2 : Subcontratar
- D_3 : Comprar Plataforma

Estados de la Naturaleza (S_j):

- S_1 : Demanda Alta ($P(S_1) = 0.6$)
- S_2 : Demanda Baja ($P(S_2) = 0.4$)

Función Objetivo: Maximizar el VME para tomar la decisión óptima.

$$\text{VME}(D_i) = \text{Sumatoria } [P(S_j) * V_{ij}]$$

3. Análisis Crítico de los Resultados

Al calcular el VME para cada alternativa:

- $VME(D1) = (0.6 * 150) + (0.4 * -30) = 90 - 12 = 78$
- $VME(D2) = (0.6 * 120) + (0.4 * -10) = 72 - 4 = 68$
- $VME(D3) = (0.6 * 100) + (0.4 * 20) = 60 + 8 = 68$

La decisión óptima puramente matemática es el Desarrollo Interno con un valor esperado de \$78,000 USD. Sin embargo, esta opción también conlleva el mayor riesgo (una pérdida de \$30,000 en el peor escenario), lo cual requerirá la intervención del agente de IA para evaluar la tolerancia al riesgo.

4. Código Funcional (Implementación Computacional)

El código en Python define un “ModeloArbolDecision” para calcular el VME, y un “AgenteIADecisiones” que cumple las 4 funciones obligatorias (explicar, generar escenarios, proponer mejoras y apoyar decisiones).

5. Evidencia del Agente IA

- Explicar resultados: El Agente interpreta el retorno esperado (\$78k USD).
- Generar escenarios: El Agente altera dinámicamente las probabilidades (baja la demanda alta al 40%) y reevalúa el modelo.
- Apoyar decisiones: Demuestra que, en escenarios pesimistas, la decisión óptima muta hacia Comprar Plataforma (\$52k USD de ganancia esperada sin pérdidas).

6. Resultados analizados por el agente

Análisis Ejecutivo de Decisión para Startup en Bogotá

Como consultor experto en estrategia empresarial e investigación de operaciones, he revisado los resultados del Árbol de Decisiones para su startup. A continuación, presento un análisis ejecutivo enfocado en los puntos clave solicitados:

Resultados Clave del Árbol de Decisiones:

- Demanda Alta: 60.0%
- Demanda Baja: 40.0%
- Valor Monetario Esperado (VME):
 - Desarrollo Interno: \$78.00k USD
 - Subcontratar: \$68.00k USD
 - Comprar Plataforma: \$68.00k USD

- • Decisión Óptima Matemática: Desarrollo Interno

1. Explicación Estratégica: ¿Qué significa que Desarrollo Interno sea la mejor opción matemática?

- La decisión matemática óptima de "Desarrollo Interno" significa que esta estrategia presenta el Valor Monetario Esperado (VME) más alto entre todas las alternativas analizadas. Esto indica que, bajo las probabilidades de demanda actuales y los resultados financieros proyectados para cada escenario, desarrollar la solución internamente maximiza el rendimiento económico promedio a largo plazo para la startup.
- En términos estratégicos, el modelo sugiere que, al considerar tanto los beneficios potenciales en un escenario de alta demanda como los riesgos en uno de baja demanda, la opción de desarrollo propio ofrece la mejor relación riesgo-recompensa esperada, promediando el mayor valor financiero para la empresa. No garantiza el mayor retorno en un escenario único, pero es la opción con el resultado promedio más favorable.

2. Análisis de Riesgos: Compara los peores escenarios

- Desarrollo Interno: Aunque es la opción con mayor VME, históricamente, el desarrollo interno puede implicar un riesgo mayor de sobrecostos, retrasos, y desajuste con las expectativas del mercado si la ejecución no es impecable. Su "peor escenario" podría representar una inversión considerablemente irrecuperable (sunk cost) si el proyecto falla o la demanda no se materializa como se espera, resultando en pérdidas más significativas que en otras opciones, a pesar de su mayor VME. Este riesgo es especialmente relevante para una startup con recursos limitados.
- Subcontratar y Comprar Plataforma: Ambas opciones comparten un VME idéntico de \$68.00k, lo que sugiere un rendimiento promedio similar.
 - Comprar Plataforma: Podría tener un riesgo más definido y limitado en términos de coste inicial y alcance, haciendo que su "peor escenario" sea más predecible y potencialmente menos catastrófico en términos de pérdidas absolutas.
 - Subcontratar: Traslada parte del riesgo de ejecución a un tercero, pero introduce riesgos de dependencia del proveedor, calidad y alineación estratégica.
- Conclusión de Riesgos: La startup debe considerar su apetito de riesgo. Si bien el desarrollo interno ofrece el mayor retorno esperado, es probable que tenga la distribución de resultados más amplia, incluyendo un potencial de pérdidas mayores en su peor escenario en comparación con las opciones de compra o subcontratación.

3. Análisis de Sensibilidad: ¿Qué pasaría y qué recomendarías si el mercado cae y la demanda baja se vuelve el escenario más probable (60%)?

- Impacto Potencial: Si la demanda baja se convierte en el escenario más probable (60%), es muy probable que el VME de "Desarrollo Interno" disminuya. Esto se debe a que la

justificación de una inversión considerable suele estar ligada a la expectativa de capitalizar un mercado en crecimiento.

- Posible Cambio de Opción Óptima: Es factible que "Subcontratar" o "Comprar Plataforma" se vuelvan las opciones preferidas, especialmente si estas alternativas tienen un mejor desempeño o una menor exposición a pérdidas en un entorno de demanda reducida.
- Recomendación Inmediata: Urge reconstruir y recalcular el árbol de decisiones completo con las nuevas probabilidades (Demanda Alta: 40% | Demanda Baja: 60%) utilizando los resultados financieros específicos de cada escenario para cada alternativa.

4. Propuesta de Mejoras: Implementar una prueba piloto

- Fase 1: Cálculo del Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP): Antes de iniciar cualquier piloto, se debería calcular el VEIP. Esto nos dirá el valor máximo que la startup debería estar dispuesta a pagar por obtener información perfecta sobre la demanda futura.
- Fase 2: Implementación de una Prueba Piloto Controlada: Se debería diseñar y lanzar una prueba piloto a pequeña escala (MVP) para validar la aceptación del mercado y/o la viabilidad técnica de la solución.
- Fase 3: Aplicación del Teorema de Bayes: Con los resultados obtenidos de la prueba piloto, se utilizaría el Teorema de Bayes para actualizar las probabilidades iniciales (a priori) de Demanda Alta y Demanda Baja, obteniendo las probabilidades a posteriori.
- Fase 4: Recalcular el Árbol de Decisiones: Una vez actualizadas las probabilidades de demanda con la información de la prueba piloto, se recalcularía el árbol de decisiones completo para identificar la estrategia óptima bajo las nuevas condiciones de mercado.